Форма НДЗ-53

Назва освітньої компоненти		**Інформатика**
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ		
Тематика роботи		**Аналіз даних у середовищі табличного процесора**
Мета роботи:	- освітня (навчальна)	Навчитися аналізувати табличні дані з використанням діаграм, графіків
	- дослідна (розвиваюча)	Розвивати уважність та акуратність при роботі з інформацією
	- виховна (патріотична)	Виховувати увагу до деталей

Зміст завдань лабораторної роботи:

Проєкт 1. Олімпіада. Застосування гістограм

На міжнародній учнівській спортивній олімпіаді розіграли 100 комплектів золотих, срібних та бронзових медалей. Відобразіть результати олімпіади в таблиці та проілюструйте результати змагань діаграмами. Зразок результатів змагань наведено у таблиці:

Команда	***Золото***	***Срібло***	***Бронза***	***Залікові очки***
Країна 1	14	…	…	=?
Країна 2	15	…	…	=?
Країна 3	23	…	…	=?
Країна 4	22	…	…	=?
Країна 5	26	…	…	=?
Разом	100	=?	=?	=?

Хід виконання завдання:

1.1. Створіть таблицю за поданим зразком. Виділіть межі таблиці, текстові заголовки стовпців та рядків наберіть вручну та оформіть відповідно до зразка. Уведіть у таблицю на місці «…» довільні числові значення кількості медалей.

1.2. У рядку «Разом» задайте формули для обчислення суми медалей. Стежте, щоб сумарна кількість у стовпцях дорівнювала 100.

1.3. Складіть формули для обчислення залікових очок для кожної команди. Одна золота медаль – це 3 очки, срібна – це 2 очка, бронзова – одне.

1.4. Побудуйте 3 кругові діаграми для різних видів медалей.

1.5. Побудуйте гістограму, яка відображатиме підсумки олімпіади за стовпцем «Залікові очки».

Проєкт 2. Вибори. Застосування секторних діаграм

У деякій країні відбулися вибори. Місцева громада обирала 200 представників у парламент. Своїх кандидатів подали 6 партій: Консерватори, Ліберали, Демократи, Зелені, Націоналісти, Соціалісти. Необхідно скласти таку таблицю Excel, яка дасть змогу переглянути результати виборів, зокрема кількість отриманих голосів, відсоток набраних голосів та кількість представників, які пройдуть в парламент від кожної партії. Проілюструйте таблицю діаграмою, яка дасть змогу побачити результати виборів у відсотках. Зразок результатів подано в таблиці:

Партія	***Голоси***	***Відсоток***	***Кількість представників від партії***
Консерватори	12345	=?	=?
Ліберали	13579	=?	=?
Зелені	…	=?	=?
Демократи	…	=?	=?
Націоналісти	…	=?	=?
Соціалісти	…	=?	=?
Разом	=?	=?	=?

Загальна кількість представників	200

2.1. Створіть таблицю за поданим зразком. Виділіть межі таблиці, текстові заголовки стовпців та рядків наберіть вручну та оформіть відповідно до зразка.

2.2. На місці «…» введіть довільні значення отриманих голосів для кожної партії.
2.3. У рядку «Разом» складіть формулу для обчислення загальної суми голосів, відсотків та представників від партії. Для цього додайте числові значення з відповідного стовпця скориставшись функцією «Sum».
2.4. Складіть формулу для обчислення відсотків набраних кожною з партій. Формулу можна отримати з пропорції

Кількість голосів за 1 партію – X%
Загальна кількість голосів – 100%

Таким чином X = кількість голосів за 1 партію / загальна кількість голосів
2.5. Перетворіть отримані значення в тип даних «Відсотковий». Заокругліть кількість відсотків до 2 знаків після коми. Перевірте чи загальна кількість відсотків рівна 100%
2.6. Розрахуйте кількість обраних представників (мандатів) від кожної партії. Для цього загальну кількість місць у парламенті (200) помножте на кількість відсотків, які набрала партія.
2.7. Заокругліть кількість представників до цілих.
2.8. Побудуйте кругову діаграму, яка відображатиме результати виборів за стовпцем відсоток.
Зразок виконаного завдання:

	A	B	C	D
1	***Партія***	***Голоси***	***Відсоток***	***Кількість представників від партії***
2	Консерватори	400	23,15%	17
3	Ліберали	546	31,60%	24
4	Зелені	324	18,75%	14
5	Демократи	67	3,88%	3
6	Націоналісти	324	18,75%	14
7	Соціалісти	67	3,88%	3
8	***Разом***	1728	100%	75



Проєкт 3. Графіки функцій. Застосування графіків
Побудуйте графіки двох функцій Y та Z, зазначених у таблиці.

B1	B2	B3	B4
$y = x^3$	$y = \sin(x^2)$	$y = 1{,}2^x$	$y = \lvert\sin(x)\rvert$
$z = \frac{2}{x}$	$z = \ln(x-2)$	$z = 5 * \ln(x+2)$	$z = \sqrt{x+1}$

3.1. Для стовпців A, B, C у клітинках A1, B1, C1 задайте заголовки – запишіть «X», функції Y та Z.
3.2. У стовпці A у клітинки A2:A22 задайте значення X починаючи від -5 до +5 з кроком 0,5.
3.3. У стовпці B у клітинки B2:B22 задайте формули обчислення значення функції Y для відповідних значень X.
3.3. У стовпці C у клітинки C2:C22 задайте формули обчислення значення функції Z для відповідних значень X. Зверніть увагу що значення функцій Z визначені не на усій числовій прямій, та можуть бути відображені не на усьому проміжку [-5;5]. Клітинки, де значення функції Z не визначене видаліть з таблиці.
3.4. Виділіть дані таблиці та додайте точкову діаграму, підтип «Точкова діаграма з плавними лініями»
3.5. На області побудови створеної діаграм відобразіть наступне:
3.5.1. Назву діаграми «Графік функцій. Варіант №__».
3.5.2. В легенді діаграми відобразіть назви функцій, які відповідають побудованим графікам.
3.5.3. Змініть кольори фону діаграми та графіків на власний розсуд.

Зразок виконаного завдання для функцій $y=x^2$ та $z=sqrt(x)*5$:



Контролюючі питання

1. Які види діаграм існують у Excel?
2. Назвіть складові частини діаграми Excel.
3. Наведіть приклад завдань коли для візуалізації даних доцільно використовувати

3.1. Кругові діаграми

3.2. Гістограми

3.3. Графіки (точкові діаграми)

Висновки до роботи запишіть у зошити